

NEW · SPARMANIK FARM · PANDUAN BERTAHAP

NEW SOP *Melon* Book

Tanam satu tahap demi satu tahap.

Baca hanya halaman tahap ini.

Target 1.8–2.2 kg · brix 15+



 Persiapan → Persemaian → Tumbuh → Panen

 Pakan & air: atur sekali

Sparmanik Farm · Indonesian Farm · Kab. Simalungun · v3.4 · 6 Aug 2026

Tahapan

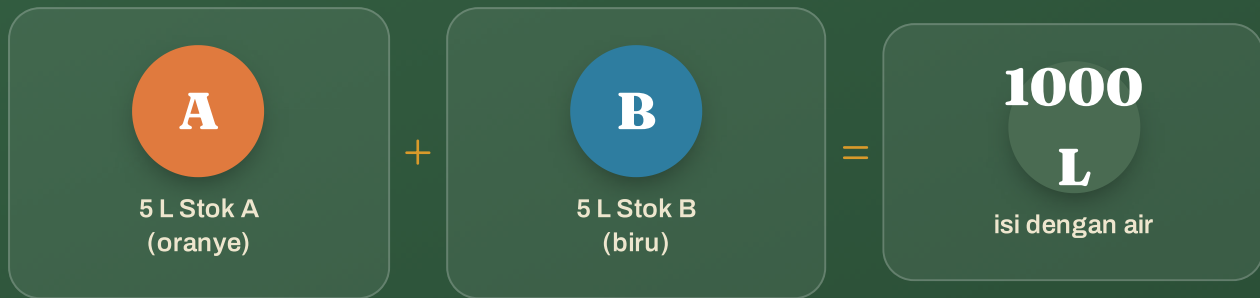
★	MULAI DI SINI — buat pakan	3	4	Bunga & jadi buah (HST 25–42)	17
1	Persemaian — benih ke bibit	4	5	Pembesaran buah (HST 42–60)	22
2	Persiapan — buffer cocopeat, polybag, rumah	6	6	Pematangan & finishing (HST 60–80)	25
T	Pindah tanam + siram Trichoderma	8	7	Panen & putar tanam	28
M	Buat Stok A & B (malam sebelumnya)	10	S	Jadwal tanam (rencana tahun)	29
3	Adaptasi & tumbuh (HST 0–25)	12	R	Referensi (resep, stok, cek)	34
W	Penyiraman — Hari 0–25	13			

≡ Cara pakai buku ini

Cari tahap hari ini. Baca *hanya* halaman itu — berisi yang dikerjakan, pakan & air, semprot, yang diawasi, dan kapan lanjut. Bagian **Referensi** di belakang (gram tepat, cara buat stok, ppm, cek, gambar) untuk yang membuat drum.

MULAI DI SINI · KEBUTUHAN TIAP HARI

Buat pakan



Lalu cek: **EC** = angka minggu ini · **pH 5.8–6.3** · **Selesai** ✓

Tumbuh → EC 2.1

Bunga → 2.4

Besar → 2.55

Matang → 2.7

TIAP CAMPURAN OTOMATIS MEMBERI PPM INI — TIDAK PERLU DIATUR

	Tumbuh	Bunga	Besar	Matang
N	180	175	158	138
K	195	240	285	325
Ca	165	195	195	170

Tabel lengkap N-P-K-Ca-Mg di Referensi. K naik untuk gula; Ca tetap tinggi cegah BER.

Tahap buah & matang saja: tuang juga **kantong SOP minggu ini** (hijau) sebelum ditambah air.

Selalu **5 L Stok A + 5 L Stok B** per 1000 L. Drum sudah dibuat untuk tahap ini, jadi pakan selalu benar — tuang cairannya, masukkan kantong SOP bila tahap buah, tambah air, atur EC + pH. Tanpa hitung-hitungan.

TAHAP 1

Persemaian — benih ke bibit

7–14 hari •
sebelum HST 0

KECAMBAH

28–30 °C

EC BIBIT

0.5 → 1.5

SIAP SAAT

2–3 daun sejati

1 • Rendam benih

- 1 **Air bersih hangat ~28 °C, 7–9 jam.** "Hydropriming" ini membuat kecambah lebih cepat & merata. **Jangan lebih dari ~12 jam** — benih butuh oksigen, bisa mati lemas.
- 2 **Opsional tapi disarankan (Anda punya H₂O₂):** celup dulu benih di **hidrogen peroksida ~1% selama 10–15 menit**, bilas, lalu rendam air hangat. Ini mensterilkan kulit benih (kurangi rebah kecambah) & menambah vigor — keduanya didukung riset.
- 3 Hanya rendam benih segar yang disemai hari itu juga.

✓ Juga didukung riset

Rendam air hangat = kecambah lebih cepat & merata. Rendam KNO₃ encer membantu saat cuaca *dingin* — tidak perlu di persemaian hangat Anda, cukup air hangat (± celup H₂O₂).

2 • Kecambahkan di tisu

Tisu lembap (tidak becek), tutup dalam wadah, **hangat & gelap 28–30 °C**. Akar ("kaki") muncul 2–4 hari. Pindahkan tiap benih begitu akar 5–10 mm — jangan biarkan akar masuk ke tisu.

3 • Ke rockwool

Rendam dulu rockwool di **pH 5.8, EC 0.5**. Tanam kecambah **akar ke bawah**, ~1 cm. **Siram dari atas** agar lembap; pasang tudung; 28–30 °C.

4 • Pucuk muncul → cahaya + siram dari bawah

Saat daun lembaga muncul: beri **cahaya kuat segera** (kalau tidak bibit kutilang/lemah) dan buka tudung. **Ganti ke siram dari bawah** (isi baki, rockwool menyerap ke atas) — permukaan tetap kering, cegah rebah kecambah.

5 • Besarkan & adaptasi

Siram dari bawah, naikan EC ke ~1.0–1.5, pH 5.8–6.2, 25–28 °C siang / 20–22 °C malam, cahaya banyak. Adaptasi 2–3 hari sebelum pindah tanam (kurangi air sedikit, tambah cahaya/udara).

Awasi di tahap ini

- ! **Rebah kecambah** (bibit busuk di pangkal) — akibat basah, dingin, udara diam → siram dari bawah, jaga hangat, ada aliran udara, jangan kelebihan air.
- ! **Bibit kutilang (etiolasi)** — cahaya kurang setelah pucuk muncul → beri cahaya kuat.
- ! **Lalat jamur (fungus gnat)** — dari media terlalu basah → jangan kelebihan air.

! **Kecambah lemah/tak seragam** — buang; tanam hanya bibit kuat & seragam.

Lanjut bila: bibit punya 2–3 daun sejati, kokoh & seragam → siap pindah tanam — buffer cocopeat (Persiapan) dulu.

TAHAP 2

Persiapan — siapkan semua

Sebelum tanam

TUGAS

Menyiapkan

MEDIA

Cocopeat di-buffer

STOK

A & B dibuat

1 • Cocopeat & polybag

- 1 Cocopeat bekas:** setelah dicuci air + H_2O_2 , bilas bersih dan **diamkan ~1 hari** agar peroksida tidak membakar akar. Cek EC — target di bawah 1.0.
- 2 Buffer ulang tiap siklus:** rendam/siram dengan kalsium nitrat (~1 kg Calcinit / 1000 L), lalu tiriskan. Ini mencegah cocopeat mencuri kalsium dan membuang natrium.
- 3** Campur ~20–30% cocopeat baru atau perlit agar gembur; buang cocopeat dari tanaman yang sakit.
- 4** Isi polybag berlubang drainase; letakkan di penyangga ~2,5 cm dari lantai; satu dripper 2 L/jam per polybag.

⚠ Jangan lewati buffer ulang

Cocopeat tanpa buffer + kelembapan Anda = busuk ujung buah (BER) sejak awal.

Cara buffer ulang — langkah demi langkah

Siapkan: 3 × tangki air 1000 L · total 3 kg Calcinit (1 kg tiap tangki) · gelas untuk siram pinggir.

Hari 1

- 1 Kembalikan polybag ke dalam rumah kaca** — tiap polybag di baris dan nomor yang benar (A01, A02 ... J43), di atas penyangga ±2,5 cm dari lantai.
- 2 Pasang satu dripper di tiap polybag** — tancapkan di atas cocopeat; pastikan tidak tersumbat.
- 3 Buat larutan:** isi tangki sampai 1000 L, masukkan **1 kg Calcinit**, aduk sampai larut semua.
- 4 Putaran 1:** jalankan dripper sampai tangki habis. Pastikan air menetes keluar dari bawah polybag — dan cek polybag di **ujung tiap baris**. Kalau belum basah, lapor ke supervisor.
- 5 Tunggu 2–3 jam** — saat inilah kalsium menempel di cocopeat. Jangan dilewati.
- 6 Putaran 2:** buat tangki baru (1000 L + 1 kg Calcinit), jalankan sampai habis.

Hari 2

1

Putaran 3: buat tangki baru (1000 L + 1 kg Calcinit), jalankan sampai habis.

2

Siram pinggir — pekerjaan terakhir: sisakan ± 300 ml larutan Calcinit yang sama untuk tiap polybag. Pakai gelas, tuang pelan **di sekeliling pinggir cocopeat**, dekat bibir polybag — **bukan** di tengah tempat dripper sudah menetes.



Kenapa siram pinggir penting

Dripper hanya membasahi bagian di bawahnya — **pinggir dan sudut tetap kering**. Akar juga tumbuh di sana. Kalau pinggir tidak dapat kalsium, buah bisa busuk ujung (BER).



Jangan pernah dibilas air biasa setelahnya

Air biasa mencuci kalsium keluar dan merusak semua pekerjaan ini. **Lalu tunggu 2 hari sebelum pindah tanam** bibit.

2 • Siapkan rumah

Lantai matras kering · kipas jalan 24 jam · ventilasi atap terbuka · beri jarak polybag agar udara mengalir · sanitasi alat, dripper dan bangunan sebelum tanam baru.

3 • Buat stok pakan

Buat **Stok A** (oranye) dan **Stok B** (biru) untuk tahap ini — gram di **Referensi**. Sangat pekat — cukup **5 L tiap-tiap per 1000 L**. Untuk tahap buah/matang, timbang juga **kantong SOP** (dituang langsung ke tangki).

Awasi di tahap ini



Hama & penyakit sisa dari tanaman lalu → bersihkan & sanitasi semua; buang cocopeat yang jelek.

Lanjut bila: cocopeat di-buffer ($EC < 1.0$), polybag & dripper siap, kipas/ventilasi jalan, rumah bersih → siap pindah tanam, lalu siram Trichoderma.

Trichoderma — Siram Pakai Gelas

Pakai gelas, manual, satu polybag satu-satu.

↑ Hari pindah tanam

Pindahkan tiap bibit ke polybag yang sudah dibuffer, padatkan cocopeat. Lalu siram Trichoderma seperti di bawah ini. **Air biasa saja hari ini — belum ada nutrisi.** Nutrisi mulai besok pagi (HST 0).

⚠ JANGAN PERNAH masukkan Trichoderma ke selang tetes atau tangki nutrisi 1000 liter

Spora hidup dalam serbuk — menyumbat dripper (2 L/jam) dan filter, sehingga tanaman tidak dapat air. Lakukan pakai gelas, manual, satu polybag satu-satu.

1 • Cara mencampur

- 1 Ember bersih 10 L. Isi dengan **air BIASA saja** — tanpa nutrisi.
- 2 Masukkan Trichoderma. Aduk rata 1 menit.
- 3 Diamkan 15–30 menit di tempat teduh, lalu aduk lagi.
- 4 Pakai **HARI ITU JUGA**. Jangan simpan semalam. Jangan kena matahari.

🕒 Dosis: 1 gram per 1 liter → 10 gram untuk ember 10 liter

Timbang. Jangan menebak.

2 • Cara menyiram

- 1 Siram polybag seperti biasa **DULU**, supaya cocopeat sudah lembab.
- 2 Tuang **SATU GELAS melingkar di pangkal batang**. Jangan kena daun.
- 3 Aduk ember lagi tiap 10 polybag, biar serbuk tidak mengendap.
- 4 Setelah disiram, jangan siram besar lagi hari itu, nanti terbilas.

Takaran

SATU GELAS 250 mL per polybag	SATU EMBER 10 L = 40 polybag	DI MANA PANGKAL pangkal batang
--	---	---

Jangan pernah

- Jangan lewat dripper atau tangki nutrisi.
- Jangan dicampur H₂O₂, kaporit, fungisida, atau bahan kimia apa pun — semua membunuhnya.
- Jangan di hari yang sama dengan siraman silikon Kalsika — beri jarak 2 hari.

Kapan dilakukan

Waktu	Pagi awal atau sore saja. Jangan saat matahari terik.
Seberapa sering	Pertama: 3–5 hari setelah tanam. Lalu tiap 2–3 minggu. Tulis tanggal di papan.
Setelah H₂O₂	Cocopeat istirahat 1 hari dulu.

Kalau tidak jelas, BERHENTI dan tanya supervisor.

Membuat Stok A & Stok B

Drum 50 liter · timbang semua bahan.

DRUM A — label oranye · 50 L · 2 bahan saja

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| 1 | CALCINIT
Yara Calcinit · kalsium nitrat | 8,7 kg
8 kg 700 g |
| 2 | K PLUS
Yara Krista K Plus · kalium nitrat | 3,45 kg
3 kg 450 g |

DRUM B — label biru · 50 L · 4 bahan

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| 1 | MKP
Yara Krista MKP · mono kalium fosfat | 2,2 kg
2 kg 200 g |
| 2 | MAG-S
Meroke MAG-S · magnesium sulfat | 5,7 kg
5 kg 700 g |
| 3 | VITAFLEX
Meroke Vitaflex · kantong merah muda · pakai timbangan dapur | 200 g
0,2 kg |
| 4 | Fe-EDTA
besi khelat · pakai timbangan dapur | 50 g
0,05 kg |

⚠ Timbang semua bahan. Jangan menebak.

Cara mengisi drum

- 1 Isi drum **SETENGAH** dengan air hangat.
- 2 Timbang bahan 1. Masukkan. Aduk sampai air **BENING**.
- 3 Setelah bening, baru timbang bahan berikutnya. Masukkan. Aduk sampai bening.
- 4 Ulangi sampai semua bahan masuk.
- 5 Tambah air sampai garis **50 LITER**.
- 6 Tulis **A** atau **B** dan **TANGGAL HARI INI** di drum.
- 7 Tutup rapat. Jauhkan dari matahari. Pakai dalam 2 minggu.

⚠ Jangan pernah

- Jangan masukkan bahan Drum A ke Drum B, atau sebaliknya.
- Jangan campur Drum A dan Drum B — keduanya hanya bertemu di tangki 1000 liter.
- Jangan pakai sekop atau pengaduk yang sama untuk A dan B.
- Jangan tambah bahan berikutnya kalau air masih keruh.
- Jangan masukkan SOP atau Kalsika ke drum ini.

↑ Cara memakai drum

5 L dari DRUM A + 5 L dari DRUM B → 1000 L air. Air dulu → masukkan A → aduk → masukkan B → aduk → isi sampai 1000 L. Lalu atur **EC 2.1**, cek **pH 5,8–6,3**. Pakai gayung takar 5 L. Satu drum = 10 tangki 1000 L.

Adaptasi & tumbuh

EC PAKAN
2.1

AIR
tiap 3 jam

SIRAM
Silikon mingguan

Kerjakan

- 1 Pindah tanam bibit ke cocopeat ber-buffer; padatkan akar perlahan.
- 2 Rambatkan tanaman pada tali; buang tunas samping **di bawah ruas 8**; sisakan ruas 9–12 untuk buah nanti.
- 3 Mulai **siram silikon ke akar mingguan** sejak ~HST 8 (Kalsika 0.3–0.5 g/L di air biasa, pulsa tersendiri — jangan dicampur pakan).

Pakan & air

Pakan: Stok A + Stok B → 1000 L · **EC 2.1** · pH 5.8–6.3 (belum pakai SOP). Caranya: lihat kartu MULAI DI SINI.

Air: minggu adaptasi — tiap 4 jam, 5 menit; lalu tiap 3 jam, 6 menit. Kendalikan lewat air buangan (~15–20%); ubah hanya saat ganti tahap.

Awasi di tahap ini

- ! **Kutu daun** — bergerombol di bawah daun, daun keriting; menular virus mosaik. Berantas sejak awal.
- ! **Thrips** — bercak keperakan, daun muda keriting; juga pembawa virus.
- ! **Kutu kebul** — lalat putih kecil di bawah daun.
- ! **Tungau laba-laba** — jaring halus, daun berbintik (parah saat panas/kering).
- ! **Ulat** — daun tergigit.
- ! **Awal embun tepung / embun bulu** — bubuk putih atau bercak kuning di daun.

Lakukan: cek ~10 tanaman per baris, 2x/minggu (lihat bawah daun) · **bertindak sejak awal** — **jangan tunggu menyebar** · perangkat lengket kuning & biru · pangkas/buang bagian terserang · rotasi insektisida/fungisida terdaftar sesuai label (ikuti keselamatan & waktu masuk-kembali di label) · dinding jaring membantu menahan hama. **Bercak embun tepung atau bintik tungau pertama → obati hari itu; jaga perangkat lalat buah tetap terpasang terus.**

Lanjut bila: bunga betina pertama muncul (~HST 25) → Tahap 4. **Buat stok S2 baru malam sebelumnya.**

Penyiraman — Hari 0 sampai Hari 25

Hanya 2 setelan timer.

HARI 0-7 — Adaptasi / akar menyesuaikan

SETIAP	MENIT	PER TANAMAN
4 jam	5	0,5 L
8 pagi · 12 siang · 4 sore		

▼ PADA HARI KE-8, UBAH TIMER ▼

HARI 8-25 — Tumbuh

SETIAP	MENIT	PER TANAMAN
3 jam	6	0,8 L
8 pagi · 11 pagi · 2 siang · 5 sore		

Aturan

- Atur timer **SEKALI**. Jangan diubah sampai Hari ke-8.
- JANGAN ubah timer karena hujan — cocopeat membuang air sendiri.
- Jangan menyiram malam hari. Semua siraman harus siang hari.
- Mulai Hari ke-8: siram silikon (Kalsika) **seminggu sekali**, air biasa, terpisah — jangan di tangki nutrisi.

Periksa air buangan 2–3 kali seminggu

Target 15–20% keluar dari bawah polybag.

Kalau...	Lakukan
Terlalu sedikit di bawah 15%	Tambah 1 menit di setiap siraman.
Terlalu banyak di atas 20%	Kurangi 1 kali siraman dalam sehari.

Penting

Ubah hanya kalau salah selama **beberapa hari** — bukan karena satu hari.

Catatan air buangan

Tulis tanggal, hari (HST), persen buangan, dan nama Anda — 2–3 kali seminggu.

Tanggal	HST	EC	pH	% buangan	Nama

Hari ke-25: bunga betina pertama muncul → lanjut ke Tahap 4, ganti nutrisi dan timer. **Campur stok S2 baru malam sebelumnya.**

Silikon (Kalsika) — Siram Akar Mingguan

Kalsika = kalium silikat, sachet 100 g. Ke akar, air biasa saja. Tiap minggu dari Hari 8, **berhenti Hari 60**.

↑ Fungsinya

Silikon menyatu ke dinding sel: **batang lebih kuat, daun lebih tebal** — kutu daun, thrips, tungau, dan embun tepung sulit masuk. Juga bantu tahan panas dan kalsium.

Kerjakan langkah demi langkah — saklar MANUAL

Air bersih biasa saja — tanpa Stok A, Stok B, SOP. Pakai saklar manual untuk ketiga jalannya; jangan ubah timer otomatis.

- 1** Isi toren air bersih sampai 400 L. Siram 3 menit — ini mendorong pakan lama keluar dari selang.
→ sisa di toren harus sekitar 300 L. Kalau tidak, berhenti dan lapor supervisor.
- 2** Masukkan 1 sachet Kalsika (100 g) langsung ke air 300 L di toren. Jangan dilarutkan di ember dulu. Jangan ditambah air. Aduk di dalam toren sampai air **BENING** — masih keruh, terus aduk, jangan dinyalakan.
- 3** Siram 8 menit — ini membasahi semua polybag.
→ sisa di toren sekitar 30 L.
- 4** Tambah air bersih sampai 100 L saja — jangan lebih. Siram 3 menit sampai toren habis — ini mendorong Kalsika keluar dari selang.
- 5** Buat pakan biasa: isi toren sampai 1000 L, masukkan 5 L Stok A + 5 L Stok B, aduk, atur EC tahap, cek pH 5,8–6,3. Tulis tanggalnya di papan.

↑ Di hari silikon, atur timer jadi 2 siraman saja

Tiga jalan itu sudah memberi air pagi untuk polybag. Jadi di hari silikon jalankan **hanya siraman sore — jam 2 siang dan 5 sore**. Besok paginya kembali ke 4 siraman normal.

Kalau dripper tidak bisa dipakai: 3 g per ember 10 L, 250 ml di pangkal tiap polybag (40 polybag per ember, setengah hari untuk satu kebun).

⚠ Jangan pernah

- **Drum A dan Drum B** — jangan pernah, apa pun alasannya. Di drum pekat, Kalsika jadi endapan putih.
- **Tangki 1000 L** — **satu-satu**. Kosong dari Stok A, B, SOP sebelum Kalsika masuk; kosong dari Kalsika sebelum pakan masuk lagi. Jalan 1 dan 3 yang memisahkan.
- Jangan sehari dengan Trichoderma — beri jarak 2 hari.

Lanjut sama sampai Hari 25

Tidak ada yang berubah. Ulangi saja rutinitas mingguan di bawah ini.

↑ **Pakan TIDAK berubah**

S1 Tumbuh — 5 L Stok A + 5 L Stok B per 1000 L. Atur **EC 2,1**, cek **pH 5,8–6,3**. **Belum ada SOP** — SOP baru mulai saat Bunga. Buat tangki baru setiap kali habis.

↑ **Timer TIDAK berubah**

Tiap **3 jam, 6 menit** — 8 pagi · 11 pagi · 2 siang · 5 sore. Jangan diubah sampai Hari 25. Kecuali hari silikon: **2 siraman saja**, jam 2 siang dan 5 sore.

Rutinitas mingguan

Pekerjaan	Seberapa sering
Siram silikon (Kalsika)	Seminggu sekali — lihat halaman sebelumnya
Cek air buangan 15–20%	2–3 kali seminggu — jangan di hari silikon
Siram Trichoderma pakai gelas	Tiap 2–3 minggu — beri jarak 2 hari dari silikon
Rambatkan sulur, buang tunas di bawah ruas 8	Mengikuti pertumbuhan
Lihat bawah daun, cari hama	2 kali seminggu — cek ~10 tanaman per baris
Tulis EC, pH, % buangan, dan nama Anda di catatan	Setiap kali mengecek

⚠ **Jangan mengubah apa pun sendiri**

Jangan ubah pakan, EC, atau timer karena hujan, karena satu hari terlihat kering, atau karena satu kali hasil ukur aneh. Ubah hanya kalau air buangan salah selama **beberapa hari berturut-turut**. Kalau ada yang aneh, **lapor supervisor**.

Sekitar Hari 25 bunga betina pertama muncul — ada bakal buah kecil di belakang kelopak. Itu tandanya lanjut ke **Tahap 4 · Bunga**. **Buat stok S2 baru malam sebelumnya**. Buka halaman berikutnya.

Bunga, penyerbukan & jadi buah

EC PAKAN
2.4

AIR
tiap 2 jam

BORON
lewat drip (Boroni)

Kerjakan

- 1 **Serbuki dengan tangan jam 8–10 pagi** di ruas 9–12 — tempelkan bunga jantan ke betina. Lakukan tiap hari selama berbunga (udara lembap membuat penyerbukan alami buruk).
- 2 Biarkan beberapa jadi, lalu **sisakan SATU buah terbaik** per tanaman (~HST 38–40), buang sisanya.
- 3 **Pangkas pucuk** (hentikan batang utama) pada ~25 daun agar energi ke buah.

Pakan & air

Pakan: Stok A + Stok B + **kantong SOP** → 1000 L • **EC 2.4** (boron ikut lewat Boroni — tidak perlu semprot boron).

Air: tiap 2 jam, 7 menit. **Semprot:** silikon mingguan; mulai **semprot kalsium ke buah muda ~HST 35** (Ca-nitrat 4–5 g/L, pagi) — pencegahan karena rumah selalu lembap.

Awasi di tahap ini

- ! **Thrips** — paling parah saat berbunga; merusak bunga & buah muda, bawa virus.
- ! **Lalat buah** — pasang perangkap metil eugenol **sekarang**, sebelum buah terbentuk.
- ! **Penyerbukan buruk** — udara lembap & diam → serbuki tangan, kipas tetap jalan.
- ! **Busuk batang bergetah (Gummy Stem Blight)** — lendir coklat bergetah di pangkal batang saat panas+lembap; bisa layukan/mematikan tanaman. Awasi batang.
- ! **Embun tepung / embun bulu, kutu daun.**

Lanjut bila: satu buah sudah jadi & mulai membesar → Tahap 5. **Buat stok S3 baru malam sebelumnya.**

Stok Baru A & B — Bunga

Drum 50 liter · timbang semua bahan · pakan EC 2.4.

↑ **Buat ini malam sebelum Hari 25**

Campur Stok A dan Stok B baru **malam sebelumnya**, supaya pakan Bunga siap pagi-pagi. Jangan menunggu sampai pagi hari pergantian.

DRUM A — label oranye · 50 L · 3 bahan

1	CALCINIT Yara Calcinit · kalsium nitrat	9,45 kg 9 kg 450 g
2	BORONI Karate Plus Boroni · boron	800 g 0,8 kg
3	K PLUS Yara Krista K Plus · kalium nitrat	1,15 kg 1 kg 150 g

DRUM B — label biru · 50 L · 4 bahan

1	MKP Yara Krista MKP · mono kalium fosfat	2,3 kg 2 kg 300 g
2	MAG-S Meroke MAG-S · magnesium sulfat	6,05 kg 6 kg 50 g
3	VITAFLEX Meroke Vitaflex · kantong merah muda · timbangan dapur	200 g 0,2 kg
4	Fe-EDTA besi khelat · timbangan dapur	50 g 0,05 kg

↑ **SOP mulai sekarang — kantong terpisah, BUKAN di drum**

Timbang **310 g SOP per 1000 L** jadi satu kantong per tangki. Larutkan kantongnya di ember air hangat, lalu tuang ke tangki 1000 L. Jangan masukkan SOP ke Drum A atau Drum B.

⚠ **Timbang semua bahan. Jangan menebak.**

Cara sama seperti drum pertama: isi setengah air hangat, masukkan **satu bahan satu-satu**, aduk sampai **BENING**, lalu isi sampai garis **50 L**. Tulis **A/B + tanggal** di drum. Jangan campur A dan B.

Penyiraman — Hari 25 sampai Hari 42

Satu setelan timer untuk seluruh tahap.

HARI 25–42 — Bunga & jadi buah

SETIAP	MENIT	PER TANAMAN
2 jam	7	1,2 L
8 pagi · 10 pagi · 12 siang · 2 siang · 4 sore		

Aturan

- Atur timer **SEKALI** di Hari 25. Jangan diubah sampai Hari 42.
- JANGAN ubah timer karena hujan — cocopeat membuang air sendiri.
- Jangan menyiram malam hari. Semua siraman siang hari.
- Jangan hilangkan siraman tengah hari — saat itu tanaman paling banyak minum.
- Siram silikon (Kalsika) **seminggu sekali**, air biasa, terpisah.

↑ Atur lewat air buangan

Cek 2–3 kali seminggu, target **15–20%** keluar. Di bawah 15% → tambah **1 menit** tiap siraman. Di atas 20% → kurangi **1 kali** siraman per hari. Ubah hanya kalau salah selama **beberapa hari**.

Hari ke-42: buah sudah jadi & mulai membesar → Tahap 5, ganti nutrisi dan timer. **Buat stok S3 baru malam sebelumnya.**

Penyerbukan Tangan

Utamakan bunga dari tanaman itu sendiri. Pagi hari.

↑ Pilihan pertama: bunga dari tanaman itu sendiri

Ambil bunga jantan dari **TANAMAN YANG SAMA** dengan bunga betinanya. Ini cara yang normal. Lakukan seperti ini setiap kali bisa.

Caranya

- 1 Kerjakan **pagi hari** (sekitar jam 6–9 pagi), saat bunga baru mekar.
- 2 Cari bunga **betina** yang mekar — ada bakal buah kecil di belakang kelopak. Bunga **jantan** bertangkai tipis, tanpa bakal buah.
- 3 Ambil bunga jantan segar **dari tanaman yang sama**. Buka kelopaknya sampai serbuk sari terlihat.
- 4 Oleskan serbuk sari pelan-pelan ke tengah bunga betina. Satu bunga betina = satu olesan lembut.
- 5 **Jangan** pakai satu bunga untuk menyerbuki banyak tanaman. Pakai bunga jantan baru tiap kali.

⚠ Kalau tanaman itu tidak ada bunga jantan yang mekar hari itu

Pakai **tanaman terdekat dengan VARIETAS SAMA dan GENERASI SAMA** — tidak boleh yang lain.

- **Bunga F1 → tanaman F1 saja. Bunga F3 → tanaman F3 saja.**
- Jangan taruh serbuk F2 atau F3 di tanaman F1, atau serbuk F1 di tanaman F2 atau F3.
- Jangan campur varietas — contohnya, **jangan** pakai Yellow Kirin Australia F3 (baris J) pada garis Kevin.

↑ Tulis di label

Kalau memakai bunga dari **tanaman lain** dan buahnya jadi, tulis di label pakai ID tanaman — contoh **H18A × H20B**. Kalau dari bunga sendiri, tulis **sendiri**. Dari sini kita tahu benih mana yang disimpan.

↑ **Kenapa penting**

Mencampur generasi atau varietas mencampur genetika **benih**. Benih dari persilangan yang salah membuat tanaman dan buah musim depan tidak seragam — beda bentuk, ukuran, dan rasa. Menjaga tetap bersih membuat varietas **tetap asli**.

Pembesaran buah

HST 42 – 60

EC PAKAN
2.55

AIR
tiap 2 jam

BUAH
1 per tanaman

Kerjakan

- 1 **Topang buah** dengan jaring/ayunan diikat ke kawat agar tangkai tidak tertarik.
- 2 Buang sedikit daun tua bawah untuk aliran udara; jala pada kulit buah mulai terbentuk.

Pakan & air

Pakan: Stok A + Stok B + kantong SOP → 1000 L · EC 2.55.

Air: tiap 2 jam, 8 menit — puncak. **Semprot:** kalsium ke daun mingguan sampai ~HST 55; silikon mingguan.

Awasi di tahap ini

- ! **Busuk ujung buah (BER)** — bercak coklat cekung di pangkal buah = kalsium (risiko utama Anda). Lihat panduan gambar di Referensi. Atasi: aliran udara, air stabil, jangan berlebihan K.
- ! **Lalat buah** — menyengat buah muda → belatung & busuk di dalam. Pasang perangkap; pertimbangkan **bungkus tiap buah**.
- ! **Busuk batang bergetah, embun tepung/bulu, antraknosa, busuk buah.**
- ! **Tungau, kutu daun.**

Lanjut bila: buah hampir penuh & jala lengkap (~HST 60) → Tahap 6. **Buat stok S4 baru malam sebelumnya.**

Stok Baru A & B — Besar

Drum 50 liter • timbang semua bahan • pakan EC 2.55.

↑ Buat ini malam sebelum Hari 42

Campur Stok A dan Stok B baru **malam sebelumnya**, supaya pakan Besar siap pagi-pagi. Jangan menunggu sampai pagi hari pergantian.

DRUM A — label oranye • 50 L • 2 bahan

- | | | |
|---|--|------------------------------|
| 1 | CALCINIT
Yara Calcinit • kalsium nitrat | 9,45 kg
9 kg 450 g |
| 2 | BORONI
Karate Plus Boroni • boron • opsional | 800 g
0,8 kg |

DRUM B — label biru • 50 L • 4 bahan

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| 1 | MKP
Yara Krista MKP • mono kalium fosfat | 2,1 kg
2 kg 100 g |
| 2 | MAG-S
Meroke MAG-S • magnesium sulfat | 6,25 kg
6 kg 250 g |
| 3 | VITAFLEX
Meroke Vitaflex • kantong merah muda • timbangan dapur | 200 g
0,2 kg |
| 4 | Fe-EDTA
besi khelat • timbangan dapur | 50 g
0,05 kg |

Tidak dipakai tahap ini: K Plus. Drum A hanya Calcinit (plus Boroni bila dipakai).

↑ Kantong SOP — terpisah, BUKAN di drum

Timbang **535 g SOP per 1000 L** jadi satu kantong per tangki. Larutkan di ember air hangat, lalu tuang ke tangki 1000 L.

⚠ Timbang semua bahan. Jangan menebak.

Cara sama seperti drum pertama: isi setengah air hangat, masukkan **satu bahan satu-satu**, aduk sampai **BENING**, lalu isi sampai garis **50 L**. Tulis **A/B** + tanggal di drum. Jangan campur A dan B.

Penyiraman — Hari 42 sampai Hari 60

Tahap paling basah — enam kali siram sehari.

HARI 42–60 — Pembesaran buah

SETIAP	MENIT	PER TANAMAN
2 jam	8	1,6 L
7 pagi · 9 pagi · 11 pagi · 1 siang · 3 sore · 5 sore		

Aturan

- Atur timer **SEKALI** di Hari 42. Jangan diubah sampai Hari 60.
- JANGAN ubah timer karena hujan — cocopeat membuang air sendiri.
- Jangan menyiram malam hari. Semua siraman siang hari.
- Jangan hilangkan siraman tengah hari — saat itu tanaman paling banyak minum.
- Ini penyiraman terberat — jangan biarkan polybag kering saat buah membesar.
- Siram silikon (Kalsika) **seminggu sekali** — teruskan di tahap ini.

↑ Atur lewat air buangan

Cek 2–3 kali seminggu, target **15–20%** keluar. Di bawah 15% → tambah **1 menit** tiap siraman. Di atas 20% → kurangi **1 kali** siraman per hari. Ubah hanya kalau salah selama **beberapa hari**.

Hari ke-60: buah hampir penuh, jala lengkap → Tahap 6, ganti nutrisi dan timer. **Buat stok S4 baru malam sebelumnya.**

Pematangan & finishing brix

PAKAN

S4 → air biasa

AIR

dikurangi

UJI

brix ≥ 15

Kerjakan

- 1 Beri pakan **S4** (N rendah, K tinggi) sampai ~HST 68–72, lalu ganti ke **air biasa / EC rendah** selama 7–10 hari terakhir untuk memekatkan gula.
- 2 Mulai **uji brix** (~HST 68) dengan refraktometer.
- 3 Jaga air **stabil** saat dikurangi — air mendadak = buah pecah. Hentikan semprot kalsium & silikon.

✓ Sebelum ganti ke air biasa, cek

Buah ukuran penuh & jala terbentuk · brix naik di refraktometer · tidak ada retak baru · EC air buangan stabil. Bila belum, tahan pakan Matang beberapa hari lagi.

Pakan & air

Pakan: Stok A + Stok B + **kantong SOP** → 1000 L · **EC 2.7**, lalu air biasa untuk finishing.

Air: tiap 3 jam, 6 menit → finishing tiap 4 jam, 6 menit.

Awasi di tahap ini

- ! **Lalat buah — PALING KRITIS sekarang.** Menyerang buah matang; pasang perangkap, bungkus buah, dan musnahkan buah tersengat (jangan dibiarkan di rumah).
- ! **Buah pecah** — akibat air melonjak; jaga air stabil, atap menahan hujan.
- ! **Busuk buah / antraknosa, embun tepung, busuk batang bergetah** (bisa mematikan tanaman sebelum matang → brix rendah).
- ! **Tikus / burung.**

Lanjut bila: tangkai mudah lepas (slip) + jala penuh + aroma + **brix ≥ 15** → panen.

Stok Baru A & B — Matang

Drum 50 liter • timbang semua bahan • pakan EC 2.7.

↑ **Buat ini malam sebelum Hari 60**

Campur Stok A dan Stok B baru **malam sebelumnya**, supaya pakan Matang siap pagi-pagi. Jangan menunggu sampai pagi hari pergantian.

DRUM A — label oranye • 50 L • 1 bahan saja

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| 1 | CALCINIT
Yara Calcinit • kalsium nitrat | 8,95 kg
8 kg 950 g |
|---|---|------------------------------|

DRUM B — label biru • 50 L • 4 bahan

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| 1 | MKP
Yara Krista MKP • mono kalium fosfat | 1,85 kg
1 kg 850 g |
| 2 | MAG-S
Meroke MAG-S • magnesium sulfat | 6,25 kg
6 kg 250 g |
| 3 | VITAFLEX
Meroke Vitaflex • kantong merah muda • timbangan dapur | 200 g
0,2 kg |
| 4 | Fe-EDTA
besi khelat • timbangan dapur | 50 g
0,05 kg |

Tidak dipakai tahap ini: K Plus dan Boroni. Drum A hanya Calcinit.

↑ **Kantong SOP — terpisah, BUKAN di drum**

Timbang **645 g SOP per 1000 L** jadi satu kantong per tangki. Larutkan di ember air hangat, lalu tuang ke tangki 1000 L.

⚠ **Timbang semua bahan. Jangan menebak.**

Cara sama seperti drum pertama: isi setengah air hangat, masukkan **satu bahan satu-satu**, aduk sampai **BENING**, lalu isi sampai garis **50 L**. Tulis **A/B** + tanggal di drum. Jangan campur A dan B.

Penyiraman — Hari 60 sampai Panen

Dua setelan: keringkan, lalu air biasa.

HARI 60–72 — Pematangan · pakan S4 · EC 2.7

SETIAP	MENIT	PER TANAMAN
3 jam	6	0,8 L
8 pagi · 11 pagi · 2 siang · 5 sore		

▼ **PADA HARI KE-72, UBAH TIMER DAN HENTIKAN NUTRISI** ▼

HARI 72–PANEN — Finishing · AIR BIASA, tanpa nutrisi

SETIAP	MENIT	PER TANAMAN
4 jam	6	0,6 L
8 pagi · 12 siang · 4 sore		

Aturan

- Mulai Hari 72 tangki hanya **AIR BIASA** — tanpa Stok A, Stok B, dan SOP.
- Mengeringkan inilah yang menaikkan gula (brix). Jangan tergoda menyiram lebih banyak.
- Jangan menyiram malam hari. Semua siraman siang hari.
- Hentikan siraman silikon di tahap ini.

↑ **Atur lewat air buangan**

Target **10–15%** keluar di tahap ini — sedikit lebih kering. Kalau daun layu berat saat siang, tambah 1 menit; selain itu biarkan.

Panen bila: tangkai mudah lepas (slip) + jala penuh + aroma + **brix ≥ 15**.

TAHAP 7

Panen & putar tanam

HST 75 – 85+

LOLOS

brix $\geq$ 15

BERAT

1.8–2.2 kg

LALU

reset rumah

Panen

- 1 Tanda: jala penuh · bercak dasar menguning · aroma di tangkai · tangkai setengah–penuh lepas (slip).
- 2 Uji satu per batch — refraktometer pada sari daging tengah (bukan rongga tengah). **Lolos = brix $\geq$ 15, berat 1.8–2.2 kg.** Grade A–D dan catat.
- 3 Panen pagi saat sejuk; tangani lembut; sisakan tangkai-T pendek bila disimpan.

Putar tanam (kembali ke Tahap 2)

Buang tanaman & sisa → sanitasi rumah, alat, dripper → cuci + H₂O₂ cocopeat → diamkan → cek EC → buffer ulang dengan kalsium nitrat. Lalu kembali ke Tahap 2.

Awasi

- ! **Hama/penyakit bawaan** — bersihkan menyeluruh; jangan pakai ulang cocopeat dari tanaman sakit.

Jadwal tanam

Tiga tanaman per tahun. Cari minggu Anda dan kerjakan baris itu. Tanggal ikut SOP — geser ±beberapa hari ke tanggal nyata.

Harian selalu: irigasi + fertigasi, EC + pH, cek hama.

Tanaman 1 — benih 1 Apr → panen Jul 2026

Minggu	HST	Tahap	Kerjakan minggu ini	EC
Persemaian 1–14 Apr	–14→0	Persemaian	Rendam benih 1 Apr. Air hangat 7–9 jam → tisu → rockwool → siram bawah. Adaptasi. 2–3 daun.	0.5→1.5
1 15–21 Apr	0–6	Adaptasi	Pindah tanam ~15 Apr. Padatkan akar. Air tiap 4→3 jam. Rambatkan. EC/pH harian.	2.1
2 22–28 Apr	7–13	Tumbuh	Rambatkan. Buang tunas di bawah ruas 8. Siram silikon mingguan. Cek hama.	2.1
3 29 Apr–5 Mei	14–20	Tumbuh	Lanjut rambatkan. Silikon mingguan. Awasi kutu daun/thrips/embun tepung.	2.1
4 6–12 Mei	21–27	Tumbuh→Bunga	Bunga pertama (~HST 25). Pakan EC 2.4 (Boroni masuk). Serbuki tangan jam 8–10 pagi.	2.1→2.4
5 13–19 Mei	28–34	Bunga/Set	Serbuki tangan tiap hari jam 8–10 pagi. Air tiap 2 jam. Pasang perangkap lalat buah.	2.4
6 20–26 Mei	35–41	Set/Pilih	Sisakan SATU buah/tanaman. Pangkas pucuk ~25 daun. Mulai semprot kalsium.	2.4
7 27 Mei–2 Jun	42–48	Pembesaran	Pakan EC 2.55. Air tiap 2 jam, 8 menit. Topang buah. Semprot kalsium mingguan.	2.55
8 3–9 Jun	49–55	Pembesaran	Jala terbentuk. Kalsium sampai ~HST 55. Bungkus buah/perangkap. Awasi BER.	2.55
9 10–16 Jun	56–62	Pembesaran→Matang	Buah hampir penuh. Siapkan ganti pakan.	2.55→2.7
10 17–23 Jun	63–69	Pematangan	Pakan EC 2.7 (kurangi N, K maks). Mulai uji brix. Air stabil.	2.7
11 24–30 Jun	70–76	Pematangan/Finishing	Air biasa/EC rendah (7–10 hari terakhir). Hentikan kalsium & silikon. Lalat buah KRITIS.	air
12 1–8 Jul	77–84	Finishing	Air biasa. Brix ≥ 15 . Awasi retak. Musnahkan buah tersengat.	air
PANEN 9–16 Jul	85–92	Panen	Panen hanya matang penuh (slip+jala+aroma, brix ≥ 15). Sortir, kemas, jual segera.	—

Putar tanam (~pertengahan–akhir Jul): panen, buang tanaman, bersihkan & disinfeksi, bilas saluran, buffer ulang cocopeat, buat stok baru. Jeda ke pindah tanam Tanaman 2 (20 Jul) sempit.

Tanaman 2 — Jul–Okt 2026

Minggu	HST	Tahap	Kerjakan minggu ini	EC
Persemaian 6–19 Jul	–14→0	Persemaian	Rendam 7–9 jam → tisu → rockwool → siram bawah. Adaptasi. 2–3 daun sejati.	0.5→1.5
1 20–26 Jul	0–6	Adaptasi	Pindah tanam 20 Jul. Padatkan akar. Air tiap 4→3 jam. Rambatkan. EC/pH harian.	2.1
2 27 Jul–2 Agu	7–13	Tumbuh	Rambatkan. Buang tunas di bawah ruas 8. Siram silikon mingguan. Cek hama.	2.1
3 3–9 Agu	14–20	Tumbuh	Lanjut rambatkan. Silikon mingguan. Awasi kutu daun/thrips/embun tepung.	2.1
4 10–16 Agu	21–27	Tumbuh→Bunga	Bunga pertama (~HST 25). Pakan EC 2.4 (Boroni masuk). Serbuki tangan jam 8–10 pagi.	2.1→2.4
5 17–23 Agu	28–34	Bunga/Set	Serbuki tangan tiap hari jam 8–10 pagi. Air tiap 2 jam. Pasang perangkap lalat buah.	2.4
6 24–30 Agu	35–41	Set/Pilih	Sisakan SATU buah/tanaman. Pangkas pucuk ~25 daun. Mulai semprot kalsium.	2.4
7 31 Agu–6 Sep	42–48	Pembesaran	Pakan EC 2.55. Air tiap 2 jam, 8 menit. Topang buah. Semprot kalsium mingguan.	2.55
8 7–13 Sep	49–55	Pembesaran	Jala terbentuk. Kalsium sampai ~HST 55. Bungkus buah/perangkap. Awasi BER.	2.55
9 14–20 Sep	56–62	Pembesaran→Matang	Buah hampir penuh. Siapkan ganti pakan.	2.55→2.7
10 21–27 Sep	63–69	Pematangan	Pakan EC 2.7 (kurangi N, K maks). Mulai uji brix. Air stabil.	2.7
11 28 Sep–4 Okt	70–76	Pematangan/Finishing	Air biasa/EC rendah (7–10 hari terakhir). Hentikan kalsium & silikon. Lalat buah KRITIS.	air
12 5–12 Okt	77–84	Finishing	Air biasa. Brix ≥ 15 . Awasi retak. Musnahkan buah tersengat.	air
PANEN 13–20 Okt	85–92	Panen	Panen hanya matang penuh (slip+jala+aroma, brix ≥ 15). Sortir, kemas, jual segera.	—

Persiapan rumah kaca 21 Okt–7 Nov: buang, disinfeksi, bilas, periksa peralatan, buffer ulang, buat stok baru.

Tanaman 3 — Idul Fitri (Des 2026–Mar 2027)

Minggu	HST	Tahap	Kerjakan minggu ini	EC
Persemaian 20–30 Nov	–14→0	Persemaian	Rendam 7–9 jam → tisu → rockwool → siram bawah. Adaptasi. 2–3 daun sejati.	0.5→1.5
1 1–7 Des	0–6	Adaptasi	Pindah tanam 1–5 Des. Padatkan akar. Air tiap 4→3 jam. Rambatkan. EC/pH harian.	2.1
2 8–14 Des	7–13	Tumbuh	Rambatkan. Buang tunas di bawah ruas 8. Siram silikon mingguan. Cek hama.	2.1
3 15–21 Des	14–20	Tumbuh	Lanjut rambatkan. Silikon mingguan. Awasi kutu daun/thrips/embun tepung.	2.1
4 22–28 Des	21–27	Tumbuh→Bunga	Bunga pertama (~HST 25). Pakan EC 2.4 (Boroni masuk). Serbuki tangan jam 8–10 pagi.	2.1→2.4
5 29 Des–4 Jan	28–34	Bunga/Set	Serbuki tangan tiap hari jam 8–10 pagi. Air tiap 2 jam. Pasang perangkap lalat buah.	2.4
6 5–11 Jan	35–41	Set/Pilih	Sisakan SATU buah/tanaman. Pangkas pucuk ~25 daun. Mulai semprot kalsium.	2.4
7 12–18 Jan	42–48	Pembesaran	Pakan EC 2.55. Air tiap 2 jam, 8 menit. Topang buah. Semprot kalsium mingguan.	2.55
8 19–25 Jan	49–55	Pembesaran	Jala terbentuk. Kalsium sampai ~HST 55. Bungkus buah/perangkap. Awasi BER.	2.55
9 26 Jan–1 Feb	56–62	Pembesaran→Matang	Buah hampir penuh. Siapkan ganti pakan.	2.55→2.7
10 2–8 Feb	63–69	Pematangan	Pakan EC 2.7 (kurangi N, K maks). Mulai uji brix. Air stabil.	2.7
11 9–15 Feb	70–76	Pematangan/Finishing	Air biasa/EC rendah (7–10 hari terakhir). Hentikan kalsium & silikon. Lalat buah KRITIS.	air
12 16–23 Feb	77–84	Finishing	Air biasa. Brix ≥ 15 . Awasi retak. Musnahkan buah tersengat.	air
PANEN 24 Feb–3 Mar	85–92	Panen	Panen, sortir & kemas sebelum 3 Mar — pasar ≥ 1 mgg sebelum Idul Fitri. Hanya matang.	—

 Aturan utama — tanpa keterlambatan

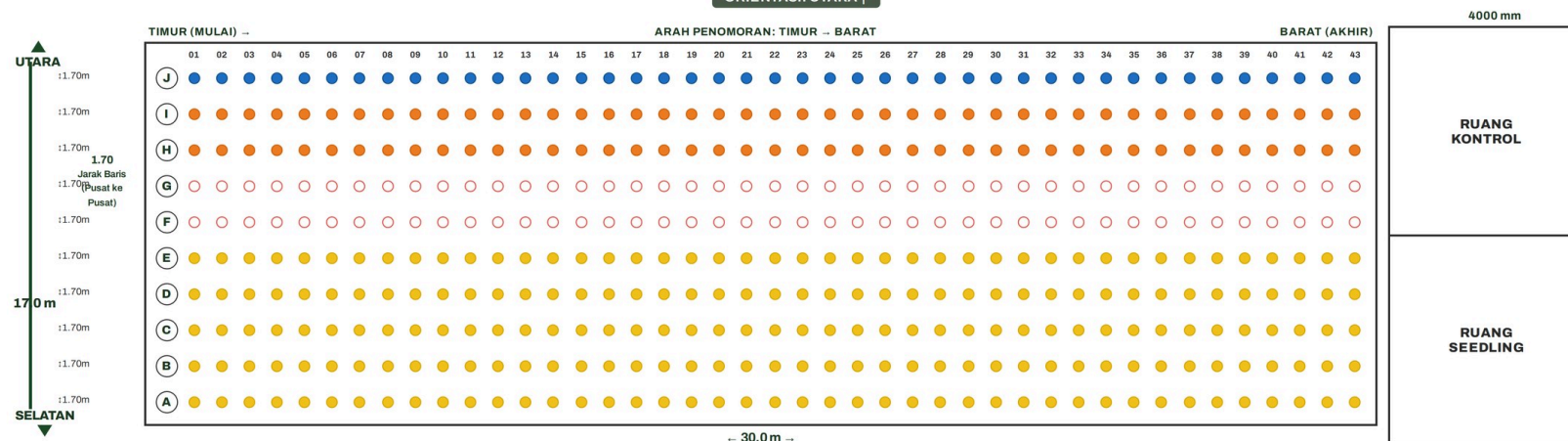
Tanaman 3 harus dipanen, disortir & dikemas **sebelum 3 Maret 2027** agar sampai di pasar ≥ 1 minggu sebelum Idul Fitri. Laporkan masalah ke manajemen segera.

Referensi

Angka tepat untuk yang membuat drum & mengecek pakan. Staf harian tidak perlu ini.

RUMAH KACA 1 – RUMAH PRODUKSI UTAMA

ORIENTASI: UTARA ↑



LEGENDA VARIETAS

- **YELLOW KIRIN KEVIN**
Baris A sampai E
215 polybag, 430 tanaman + 430 benih
- **WHITE KIRIN KEVIN**
Baris F sampai G
86 polybag, 172 tanaman + 172 benih
- **SPARMANIK MANIS CANDY**
(ORANGE CANDY SELECTION) - Baris H sampai I
86 polybag, 172 tanaman + 172 benih
- **YELLOW KIRIN AUSTRALIA F3**
Baris J
43 polybag, 86 tanaman + 86 benih

STATISTIK RUMAH KACA	
Jumlah Baris	10 (A-J)
Polybag per Baris	43
Total Polybag	430
Tanaman per Polybag	2
Total Tanaman	860
Arah Penomoran	Timur → Barat
Urutan Baris	A (Selatan) ke J (Utara)

🌱 Setiap tanaman punya ID unik.
 Format: **Baris + Nomor + Tanaman (A/B)**
 Contoh: A01A, A01B, A02A, A02B ... J43A, J43B

SISTEM IDENTIFIKASI

- Beri tanda tiap tanaman
 A = Tanaman A
 B = Tanaman B

Polybag diberi label nomor saja (mis. A12)

Bila satu tanaman mati atau sakit:

- Ganti hanya tanaman itu (mis. A12B)
- Tanaman lain (A12A) tetap memakai ID & catatannya.

CATATAN

- 2 benih ditanam per polybag.
- Setiap tanaman diberi ID individual untuk pencatatan pertumbuhan, kesehatan, dan produksi.
- Sistem ini memudahkan seleksi, penyerbukan, dan pengambilan bahan.
- Jaga kebersihan dan sanitasi untuk mencegah infeksi.

JARAK	Jarak Polybag (Pusat ke Pusat)	Jarak Baris (Pusat ke Pusat)	Jarak Tanaman (dalam Polybag)
	625 mm	1,700 mm	150 – 200 mm

KEBUTUHAN BENIH	
Benih per Polybag	2
Benih per Baris	86
Total Benih Dibutuhkan	86

Tanggal Layout: 27 Mei 2025 · Revisi: 10 baris A–J lengkap

Greenhouse 1 — Rumah Produksi Utama · area tanam 30.0 × 17.0 m · Ruang Kontrol & Ruang Seedling di ujung timur · penomoran Selatan → Utara (baris), Timur → Barat (polybag).

Denah & ID tanaman

Greenhouse 1 — Rumah Produksi Utama dijalankan sebagai fasilitas **produksi & pemuliaan**: tiap baris, polybag, dan tanaman punya ID unik sehingga dapat dilacak dari benih sampai panen.

Denah & aturan

- **10 baris A–J**, bernomor **Selatan → Utara**; polybag **01–43 Timur → Barat** per baris.
- **43 polybag per baris · 2 tanaman per polybag → 430 polybag, 860 tanaman total**.
- **Satu buah per tanaman** — jadi 2 buah per polybag, masing-masing di tanamannya sendiri.
- **Jarak**: antar-baris 1,70 m (pusat ke pusat) · antar-polybag 625 mm · antar-tanaman 150–200 mm dalam polybag.

Varietas per baris

Baris	Varietas	Polybag · benih
A–E	Yellow Kirin Kevin	215 · 430
F–G	White Kirin Kevin	86 · 172
H–I	Sparmanik Manis Candy (Orange Candy Selection)	86 · 172
J	Yellow Kirin Australia F3	43 · 86

Sistem ID tanaman

Beri label tiap **polybag dengan nomornya saja** (mis. **A12**). Tandai dua tanaman di dalamnya sebagai **Tanaman A** dan **Tanaman B** → ID lengkap **A12A** dan **A12B**. Format: *Baris + Nomor + Tanaman* (A01A, A01B ... J48A, J48B).



Bila satu tanaman mati atau sakit

Ganti **hanya tanaman itu** (mis. A12B). Tanaman lain (A12A) **tetap memakai ID & catatannya**. Dua tanaman dalam satu polybag tumbuh berbeda — mencatat masing-masing memungkinkan memilih genetik terbaik dan membuang yang jelek.

Catatan yang disimpan (per tanaman)

- **Penyerbukan**: catat tiap kawin-silang per tanaman, mis. *H18A diserbuki oleh H20B*.
- **Kualitas buah**: berat, brix, bentuk, jala, warna kulit, daya simpan, ketahanan penyakit, hasil.
- **Seleksi benih**: ambil benih hanya dari tanaman terbaik.
- **Penyakit**: laporkan dengan ID tanaman; cek tetangga; catat perlakuannya.



Aturan staf

Selalu gunakan ID baris + polybag + tanaman yang benar. **Jangan pernah lepas label.** Laporkan penyakit dan catat panen sesuai ID tanaman yang benar. Laporkan label hilang/rusak segera.

REFERENSI

Produk

Produk	Kandungan	Fungsi
Calcinit (Yara)	15.5% N · 19% Ca	Kalsium, N — Tangki A
Krista K Plus (KNO₃)	13.7% N · 38.4% K	Kalium, N — Tangki A
Krista MKP	22.7% P · 28.2% K	Fosfor — Tangki B
Meroke MAG-S	9.6% Mg · 13% S	Magnesium — Tangki B
Meroke SOP	~43% K · 18% S	K pematangan (tanpa N) — Tangki B
Vitaflex + Fe-EDTA	Fe·Mn·Zn·Cu·B·Mo	Mikro — Tangki B
Karate Plus Boroni	Ca-nitrate + 0.3% B	Boron saat berbunga — Tangki A (tukar sebagian)
Kalsika	K-silicate	Silikon — siram mingguan, terpisah

REFERENSI

Dua tangki • stok • pencampuran

⚠ Jangan campur kalsium dengan sulfat/fosfat saat pekat

Tangki A = Calcinit · Boroni · K Plus. Tangki B = MKP · MAG-S · Vitaflex+Fe. Mereka hanya bertemu setelah encer di 1000 L. **SOP dituang terpisah** (di bawah). Kalsika tidak masuk keduanya.

Buat stok — batch besar dalam drum

5 L stok untuk 1000 L. Jadi **drum 50 L = sepuluh batch 1000 L**; **drum 100 L = dua puluh**. Angka di bawah untuk **drum 50 L — kalikan dua untuk drum 100 L**. Jangan buat lebih dari ~2 minggu pemakaian (drum stok 1000 L terlalu lama tersimpan, zat besi rusak). Buat Tangki A dan Tangki B di drum *terpisah*.

TANGKI A · kg / drum 50 L	Tumbuh	Bunga	Besar	Matang
Calcinit	8.7	9.45	9.45	8.95
Boroni	—	0.8	0.8*	—
K Plus	3.45	1.15	—	—

TANGKI B · kg / drum 50 L	Tumbuh	Bunga	Besar	Matang
MKP	2.2	2.3	2.1	1.85
MAG-S	5.7	6.05	6.25	6.25
Vitaflex	0.2	0.2	0.2	0.2
Fe-EDTA	0.05	0.05	0.05	0.05

Cara isi drum: isi sebagian dengan air hangat, masukkan satu produk sekali dan aduk sampai larut, lalu tambah air sampai tanda drum (50 L atau 100 L). Ambil **5 L ke tiap tangki pakan 1000 L** dengan wadah bertanda. *Boroni S3 opsional. Jaga drum hangat; pakai dalam 1–2 minggu; jauhkan dari matahari. Jangan campur A & B saat pekat.

SOP — terpisah, tuang langsung ke tangki 1000 L

SOP	Tumbuh	Bunga	Besar	Matang
Per 1000 L (satu kantong)	—	310 g	535 g	645 g
Untuk 10 batch drum 50 L	—	3.1 kg	5.35 kg	6.45 kg

! Kenapa SOP dipisah

Kalium sulfat sukar larut (~110 g/L), jadi satu-satunya yang *tidak bisa* masuk stok pekat. Dikeluarkan, Stok A & B tetap pekat — cukup **5 L tiap-tiap** per 1000 L. Timbang SOP jadi kantong per tangki; larutkan dulu satu kantong di ember air hangat, lalu tuang ke 1000 L (Bunga/Besar/Matang saja).

✓ Daftar bahan lengkap untuk satu drum

Tangki A: **Calcinit, Boroni, K Plus**. Tangki B: **MKP, MAG-S, Vitaflex, Fe-EDTA**. Kantong terpisah: **SOP**. Siram mingguan terpisah (tidak masuk drum): **Kalsika** (silikon).

Buat pakan — per 1000 L

Per 1000 L	Tumbuh	Bunga	Besar	Matang
Stok A	5 L	5 L	5 L	5 L
Stok B	5 L	5 L	5 L	5 L
Kantong SOP	—	310 g	535 g	645 g
Atur EC	2.0–2.2	2.3–2.5	2.5–2.6	2.6–2.8
Atur pH	5.8–6.3	5.8–6.3	5.8–6.3	5.8–6.3

~900 L air → tuang 5 L A, aduk → tuang 5 L B, aduk → (Bunga/Besar/Matang) masukkan kantong SOP, aduk → tambah air sampai 1000 L → atur EC lalu pH.

REFERENSI

Target ppm & rentang

Hasil rancangan pakan. Konfirmasi lab tiap bulan ($\pm 10-15\%$ wajar). Tebal = target.

ppm	Tumbuh	Bunga	Besar	Matang
N	180 165–195	175 160–190	158 145–175	138 120–150
P	50 42–58	52 45–60	48 40–56	42 35–50
K	195 175–215	240 220–260	285 265–305	325 305–345
Ca	165 150–185	195 175–215	195 175–215	170 155–190
Mg	55 48–62	58 50–66	60 52–68	60 52–68

Mikro (semua tahap): Fe 2.2 · Mn 0.30 · Zn 0.33 · B 0.2–0.44 (jaga <0.6) · Cu 0.32 · Mo 0.05 ppm.

REFERENSI

Cek harian & catatan

Cek	Rentang OK	Bila di luar	✓
EC pakan	nilai tahap	rendah→tambah A+B · tinggi→encerkan	☐
pH pakan	5.8–6.3	biasanya ~6.0 sendiri; bila >6.3 tambah asam	☐
EC buangan	≤ pakan + 1.0	lebih tinggi→bilas lebih banyak	☐
% buangan	15–20%	kurang→+1 menit · lebih→-1 pulsa	☐

Ubah timer hanya saat ganti tahap (atau bila air buangan menyimpang beberapa hari). Uji lab pakan tiap bulan.

⚠ Pakan turun ke pH 6.0 sendiri — biasanya tanpa asam

Air baku pH 7.7, tapi pupuk (terutama MKP) menarik pakan campuran ke sekitar **pH 6.0** — tepat di target 5.8–6.3. Jadi saat normal Anda **tidak menambah asam**; cukup cek dengan meter. Simpan sedikit asam hanya untuk batch yang terbaca **di atas 6.3** — biasanya saat matang (Besar/Matang, MKP lebih sedikit) atau musim kemarau. Lalu tambah pelan sampai ~6.0 dan catat mL-nya.

💧 Air Anda (hasil uji)

pH ~7.6 · EC **0.18 mS/cm (184 µS)** · TDS ~86 ppm — lunak & rendah mineral, jadi alkalinitas rendah dan pakan turun sendiri ke ~6.0. Karena air baku sangat rendah, hampir seluruh EC pakan adalah pupuk Anda — resep memberi ppm akurat. **Baca pakan dalam mode EC/mS** dan tuju EC tahap. (Bila mode ppm/0.5: ~1050 · 1200 · 1275 · 1350.) Kalibrasi kedua pen berkala.

Catatan

Tanggal	Tahap	EC pakan	pH	EC buangan	% buangan	Oleh

REFERENSI

Timer air (interval sederhana)

Atur timer sebagai siklus sederhana **tiap 2/3/4 jam** untuk tahap ini, pulsa pertama setelah matahari terbit, terakhir jauh sebelum gelap. Pulsa kecil & sering — tetap jalan **saat tengah hari** (saat itu tanaman paling banyak minum; jangan lewati tengah hari).

Tahap (HST)	Tiap	Menit	Jam	≈/hari
Adaptasi (0–7)	4 h	5	8am·12pm·4pm	0.5 L
Tumbuh (8–25)	3 h	6	8am·11am·2pm·5pm	0.8 L
Bunga/Set (25–40)	2 h	7	8am·10am·12pm·2pm·4pm	1.2 L
Pembesaran (40–60)	2 h	8	7am·9am·11am·1pm·3pm·5pm	1.6 L
Pematangan (60–72)	3 h	6	8am·11am·2pm·5pm	0.8 L
Finishing (72–panen)	4 h	6	8am·12pm·4pm (air biasa)	0.6 L



Atur sekali per tahap

Masukkan interval & menit tahap ini, lalu biarkan. Jangan program ulang untuk satu hari hujan — cocopeat cepat membuang kelebihan. Cek air buangan ~2–3×/minggu (target 15–20%); ubah seluruh jadwal hanya bila menyimpang beberapa hari. Bila timer tak punya setelan siang/malam, atur mulai agar pulsa jatuh di siang hari — hindari menyiram malam hari.

REFERENSI

Panduan gambar masalah tanaman

Cocokkan dengan yang Anda lihat. LIHAT → ARTINYA → LAKUKAN.



Bercak coklat cekung di pangkal buah

Kalsium tak sampai ke buah
(BER)

Aliran udara · air stabil ·
kurangi K awal



Daun tua kuning di antara tulang daun

Magnesium kurang

Cek MAG-S · semprot
Epsom 10 g/L



Daun muda pucat, tulang daun hijau

Zat besi / pH terlalu tinggi

Turunkan pH ~6.0 · tambah
Fe-EDTA



Tepi daun coklat terbakar

Boron berlebih / garam tinggi

Cek dosis Boroni · cek EC



Bubuk putih di daun

Embun tepung

Kipas · siram pagi ·
fungisida · silikon



Cocopeat selalu basah, layu

Kelebihan air / akar busuk

Kurangi satu pulsa · tambah
perlit · cek drainase



Belatung / busuk dalam buah

Lalat buah

Perangkap · bungkus buah ·
musnahkan buah tersengat



Lendir coklat bergetah di pangkal batang

Busuk batang bergetah
(panas+lembap)

Aliran udara · fungisida ·
buang yang sakit · jaga
batang tak basah

REFERENSI

Rumah kaca & iklim

Rumah 30 × 17 m (tinggi 7 m) Anda — dinding jaring, ventilasi atap ganda berjaring, kipas 24 jam, lantai matras kering, polybag terangkat — sudah lengkap: ventilasi pasif, sedikit embun. Di iklim sejuk, tenang, mendung, ~90% ini Anda **tidak bisa mencapai kelembapan rendah**; udara dalam sama dengan luar.

✓ **Jadi tujuannya bukan udara kering**

Tapi: jaga daun kering & bergerak (kipas), ventilasi terbuka & jaring bersih, dan menang lewat **kalsium** (Ca banyak, Kawal sedang, N nitrat, air stabil, semprot Ca pencegahan). Opsi tambahan: kipas exhaust bertenaga di gable (kurangi panas, bukan kelembapan di bawah luar).

Kartu ringkas

Per 1000 L	Tumbuh	Bunga	Besar	Matang
Stok A	5 L	5 L	5 L	5 L
Stok B	5 L	5 L	5 L	5 L
Kantong SOP	—	310	535	645
EC	2.1	2.4	2.55	2.7
Air	3h·6'	2h·7'	2h·8'	3h·6'

Tiap hari: 5 L A + 5 L B (+kantong SOP Bunga/Besar/Matang) → 1000 L, atur EC + pH 5.8–6.3 · cek air buangan. **Mingguan:** siram silikon. **Selalu:** satu buah/tanaman · kipas 24 jam · A & B jangan dicampur saat pekat.



Sparmanik Farm

NEW SOP Melon Book · v3.4 · 6 Aug 2026 · Kab. Simalungun, Sumatera Utara

Dosis adalah titik awal tervalidasi — meter EC/pH, air buangan, dan catatan brix Anda yang menentukan akhir. Uji kimia air baku di lab tiap musim.